ВсОШ 2014, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

9.7. В республике математиков выбрали число $\alpha > 2$ и выпустили монеты достоинствами в 1 рубль, а также в α^k рублей при каждом натуральном k. При этом α было выбрано так, что достоинства всех монет, кроме самой мелкой, иррациональны. Могло ли оказаться, что любую сумму в натуральное число рублей можно набрать этими монетами, используя монеты каждого достоинства не более 6 раз? (*И. Богданов, С. Берлов*)

Ответ. Могло.

Решение. Покажем, что математики могли выбрать число $\alpha = \frac{-1+\sqrt{29}}{2}$; это число является корнем уравнения $\alpha^2 + \alpha = 7$. Ясно, что $\alpha > 2$. Нетрудно видеть, что при натуральных m мы имеем $(2\alpha)^m = a_m + b_m\sqrt{29}$, где a_m и b_m — целые числа, причём

$a_m < 0 < b_m$ при нечётных m и $a_m > 0 > b_m$ при чётных m. Значит, число α^m иррационально.

Осталось показать, что для любого натурального числа n сумму в n рублей можно набрать требуемым способом. Рассмотрим все способы набрать n рублей выпущенными монетами (хотя бы один такой способ существует: можно взять n рублёвых монет). Выберем из них способ, в котором наименьшее число монет. Предположим, что какая-то монета достоинства α^i ($i \geqslant 0$) встречается в этом способе хотя бы 7 раз. Тогда можно заменить 7 монет по α^i монетами достоинств α^{i+1} и α^{i+2}. При этом суммарное достоинство монет не изменится (поскольку $\alpha^{i+1} + \alpha^{i+2} = 7\alpha^i$), а их количество уменьшится. Это невозможно по выбору нашего способа. Итак, этот способ удовлетворяет условию.

Замечание. Как нетрудно видеть, для любого искомого числа α сумма в 7 рублей может набраться лишь как $7 = \alpha + \alpha^2$. Значит, предъявленное значение α — единственное.